

Динамический мониторинг кредитного риска портфеля с учётом макроэкономических факторов

Дмитрий КУРЕННОЙ, Т-Банк

Максим КИРЯКИН, ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова

Классические системы мониторинга кредитного риска опираются на финансовую отчётность заёмщиков, которая публикуется с существенным запаздыванием и не позволяет банку реагировать на ухудшение кредитного качества портфеля до того, как риск реализуется. В статье на примере портфеля из четырнадцати публичных российских компаний показано, как объединить структурную модель оценки вероятности дефолта, сценарное прогнозирование макрофакторов и многокритериальную оптимизацию структуры портфеля в единую систему непрерывного мониторинга. Приведены результаты 12-месячного walk-forward-бэктеста четырёх стратегий управления.

Ключевые слова: кредитный риск, дистанция до дефолта, модель Мертона, стресс-тестирование, макроэкономические сценарии, портфельная оптимизация, CVaR, Risk Parity, RAROC.

1 Ограничения статического контроля кредитного риска

На кредитный риск приходится около 70 % совокупного риск-профиля российского банковского сектора, поэтому именно качество его мониторинга определяет устойчивость кредитной организации. Тем не менее в большинстве банков система раннего предупреждения по-прежнему построена вокруг периодического пересмотра финансовых коэффициентов заёмщика: долговой нагрузки, ликвидности, рентабельности. Эти показатели описывают прошлое состояние компании и обновляются раз в квартал, а то и реже. Между двумя датами отчётности заёмщик для модели остаётся неизменным, хотя его реальное кредитное качество меняется ежедневно вместе с рыночной конъюнктурой.

Санкционные ограничения, кризисные эпизоды 2020 и 2022 годов, резкие колебания ключевой ставки и курса рубля наглядно показали недостаточность статического подхода: повышение ставки и ослабление рубля меняют кредитное качество заёмщиков задолго до того, как это попадёт в очередную отчётность. Возникает практическая потребность

в системе мониторинга, которая переоценивает риск портфеля непрерывно и связывает кредитное качество каждого заёмщика с прогнозом макросреды.

Ниже описан подход, объединяющий три блока в единую систему: структурную оценку вероятности дефолта по рыночным данным, эконометрическую связь кредитного качества с макрофакторами и оптимизационную ребалансировку портфеля. Ценность для практики даёт именно их интеграция в замкнутый цикл принятия решений.

2 Структурная оценка вероятности дефолта в реальном времени

Первый блок отвечает на вопрос, насколько близок заёмщик к дефолту в текущий момент. Для публичных компаний на него позволяет ответить структурная модель Мертона, лежащая в основе методологии Moody's KMV. Дефолт в ней трактуется как ситуация, при которой рыночная стоимость активов компании V опускается ниже порога обязательств D . Ключевая метрика — дистанция до дефолта DD, измеряющая, на сколько стандартных отклонений стоимость активов превышает долговой порог:

$$DD = \frac{\ln\left(\frac{V}{D}\right) + \left(r - \frac{\sigma_A^2}{2}\right)T}{\sigma_A \sqrt{T}},$$

где r — безрисковая ставка, σ_A — волатильность активов, T — горизонт анализа. Перевод дистанции до дефолта в вероятность дефолта выполняется через функцию стандартного нормального распределения:

$$PD = \Phi(-DD).$$

Главное практическое достоинство этого блока для мониторинга — частота обновления. Стоимость и волатильность активов восстанавливаются из ежедневных биржевых котировок, поэтому DD и PD пересчитываются с той же частотой, не дожидаясь публикации отчётности. Ожидаемые потери по позиции считаются стандартно:

$$EL_i = PD_i \cdot LGD_i \cdot EAD_i,$$

где LGD_i — доля потерь при дефолте, EAD_i — сумма под риском.

У подхода есть ограничения: он применим к публичным компаниям с ликвидными акциями, а модель Мертона не учитывает, что в фазе рецессии дефолты коррелируют между собой. Поэтому одной структурной модели недостаточно — нужен учёт макроэкономической составляющей.

3 Связь кредитного качества с макросредой

Второй блок связывает дистанцию до дефолта с состоянием экономики. Для этого на панельных данных строится регрессия дистанции до дефолта на набор макрофакторов — инфляцию, ключевую ставку, уровень безработицы и курс USD/RUB:

$$DD_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{CPI}_t + \beta_2 \text{Rate}_t + \beta_3 \text{Unemp}_t + \beta_4 \text{FX}_t + \varepsilon_{i,t}.$$

На эмпирической базе из публичных компаний пяти секторов экономики (нефтегазового, финансового, металлургического, телекоммуникационного и потребительского) совместная значимость инфляции, ключевой ставки и уровня безработицы подтверждена F-тестом с $p < 10^{-16}$. Знаки коэффициентов экономически интерпретируемы: рост инфляции, ключевой ставки и безработицы снижает дистанцию до дефолта, то есть увеличивает кредитный риск. Статистическая значимость этих связей позволяет банку опираться на макропрогноз при оценке кредитного качества портфеля на формальной количественной основе, а не только на экспертных суждениях.

4 Сценарное прогнозирование макрофакторов

Чтобы оценивать риск с опережением, недостаточно знать текущую связь кредитного качества с макросредой — нужен прогноз самой макросреды. Третий блок строит сценарные траектории макрофакторов тремя взаимодополняющими моделями временных рядов:

- **VAR** — векторная авторегрессия, учитывающая взаимные связи макропоказателей;
- **SARIMAX** — модель с сезонностью и внешними регрессорами;
- **Prophet** — аддитивная модель тренда и сезонности.

На walk-forward-бэкteste по метрикам MAE, RMSE и MAPE наименьшие ошибки практически по всем макрорядам показала SARIMAX, поэтому она выбрана базовой моделью прогноза. Прогнозы VAR и Prophet используются как альтернативные сценарии при стресс-тестировании. Расхождение прогнозов трёх моделей само по себе служит для风险监控инга индикатором неопределённости.

Прогноз макрофакторов подставляется в регрессию из предыдущего раздела, давая прогнозную дистанцию до дефолта и вероятность дефолта каждого заёмщика на горизонте нескольких месяцев вперёд — то есть оценку риска с опережением, а не по факту его реализации.

5 Оптимизация структуры портфеля и стратегии управления

Знание прогнозной вероятности дефолта позволяет не только наблюдать риск, но и управлять им. Четвёртый блок — многокритериальная оптимизация структуры портфеля. В практике кредитного комитета задача ставится не в долях капитала, а в абсолютных суммах: банк располагает бюджетом B и рассматривает N заявок, по каждой из которых принимает решение об одобряемой сумме $x_i \in [0, a_i]$. Каждая заявка i описывается запрашиваемой суммой a_i , ставкой r_i^{cr} , индивидуальным LGD $_i$ и сроком T_i . Годовая вероятность дефолта из модели Мертона приводится к кумулятивной за срок кредита, $PD_i^{cum} = 1 - (1 - PD_i^{ann})^{T_i/12}$, что корректно отражает накопление риска во времени.

Целевая функция объединяет три компоненты — риск-скорректированную доходность, меру рыночного риска и ожидаемые кредитные потери — при бюджетном, индивидуальных и секторальных ограничениях:

$$J(x) = -\lambda_R \frac{\sum_i x_i R_i}{B} + \lambda_V \rho(w) + \lambda_{EL} \sum_i w_i PD_i^{cum} LGD_i \frac{12}{T_i} \rightarrow \min_x,$$

$$\sum_i x_i \leq B, \quad 0 \leq x_i \leq a_i, \quad \sum_{i \in S_j} x_i \leq c_j B,$$

где $w_i = x_i / \sum_j x_j$ — портфельные веса, $R_i = r_i^{cr}(1 - PD_i^{cum}) - PD_i^{cum} LGD_i \frac{12}{T_i}$ — риск-скорректированная доходность единицы экспозиции, S_j — множество заёмщиков сектора j , c_j — лимит на сектор. Коэффициенты λ_R , λ_V , λ_{EL} задают баланс между доходностью, рыночным и кредитным риском. Зависимость весов от сумм делает задачу нелинейной, поэтому она решается методом SLSQP для каждой из трёх мер риска $\rho(w)$:

- **Mean-EL** — волатильность портфеля $\rho_{vol}(w) = \sqrt{w^\top \Sigma_V w}$ по ковариационной матрице рыночной стоимости активов;
- **CVaR** — эмпирическая условная стоимость под риском $CVaR_\alpha$ по сценариям скорректированных доходностей, контролирующая потери в неблагоприятном хвосте распределения;
- **Risk Parity** — выравнивание совокупных рисков вкладов заёмщиков.

Стратегия Risk Parity обобщена на кредитный риск через совокупный рисковый вклад $CRC_i = \frac{w_i(\Sigma_V w)_i}{\sigma_p} + w_i EL_i^{ann}$, объединяющий рыночную и кредитную компоненты, что не допускает скрытой концентрации кредитного риска на одном заёмщике.

По результатам оптимизации рассчитывается показатель $RAROC = \sum_i x_i^* R_i / \sum_i x_i^*$, характеризующий доходность портфеля на единицу размещённого капитала с учётом кредитных потерь. В такой постановке мониторинг становится инструментом поддержки решений: он показывает, как изменятся профиль портфеля и его доходность при одобрении конкретной заявки.

6 Результаты бэктеста

Все четыре стратегии (включая пассивный бенчмарк с равными долями) сопоставлены на 12-месячном walk-forward-бэкteste в режиме работы с абсолютными суммами заявок. Параметры эксперимента: бюджет 20 млрд руб., 14 заявок, секторальный лимит 30 %, порог ребалансировки $\delta = 0,02$, ставка транзакционных издержек $c = 0,001$, коэффициенты целевой функции $\lambda_R = 0,2$, $\lambda_V = 0,7$, $\lambda_{EL} = 0,1$ (приоритет отдан контролю риска). Сводные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1: Сравнение стратегий управления на 12-месячном бэкteste

Стратегия	Нетто-доход, %	EL, %	Волатильность, %	Sharpe
Passive (Equal, B&H)	−14,01	0,29	14,26	0,21
Mean-EL	−12,19	0,24	13,82	0,26
CVaR	−11,48	0,26	13,45	0,29
Risk Parity	−10,94	0,22	12,98	0,33

В рассмотренный интервал российский фондовый рынок снижался, поэтому нетто-доход всех стратегий отрицателен. Однако активные стратегии демонстрируют заметно меньшую просадку за счёт перераспределения капитала в пользу заёмщиков с лучшим кредитным профилем и меньшей реализованной волатильностью. По коэффициенту Шарпа ранжирование устойчиво: 0,26, 0,29 и 0,33 против 0,21 у пассивного портфеля. Лучший результат показывает Risk Parity: минимальная волатильность 12,98 %, наименьшие ожидаемые потери 0,22 % и наибольший Sharpe при умеренном числе ребалансировок.

Для практики важны два наблюдения. Границы весов ($w_{\min} = 0,02$, $w_{\max} = 0,25$) устранили вырожденные решения с концентрацией капитала, а пороговая ребалансировка ограничила число пересмотров портфеля четырьмя-шестью за год.

7 Практические выводы для риск-мониторинга

Описанный подход показывает, что переход к непрерывному мониторингу кредитного риска с опережающей оценкой достижим на открытых данных и стандартном инструментарии. Из работы следует несколько практических выводов для риск-подразделения банка.

1. **Рыночные данные дополняют отчётность.** Структурная модель Мертона переоценивает кредитное качество публичных заёмщиков ежедневно, закрывая разрыв между датами публикации отчётности.
2. **Макропрогноз должен быть встроен в мониторинг.** Связь дистанции до дефолта с инфляцией, ставкой и безработицей позволяет переводить макросценарии в прогноз кредитного риска портфеля.

3. **Выбор стратегии зависит от риск-аппетита.** Единая постановка с тремя мерами риска (волатильность, CVaR, Risk Parity) позволяет банку выбирать стратегию под свой профиль; лучший баланс риска и доходности дала Risk Parity.
4. **Пороговая ребалансировка экономит издержки.** Пересмотр портфеля только при значимом изменении прогнозного риска удерживает транзакционные издержки под контролем.

Предложенный подход не заменяет действующие модели PD и LGD, а дополняет их как инструмент динамического портфельного мониторинга для стресс-тестирования кредитных портфелей, поддержки решений кредитного комитета и оценки риск-скорректированной доходности. Полученные выводы относятся к одному 12-месячному окну, и их обобщение требует анализа чувствительности на различных рыночных режимах. Тем не менее качественный результат устойчив: явный учёт прогнозного кредитного риска в структуре портфеля снижает просадку и волатильность по сравнению с пассивным управлением.